

1.

考前复习时，老师提供了10条提纲，某学生掌握了其中的6条。老师任选3条提纲出3个问题，求：

- (1)考的3个问题恰好都是该学生已掌握了提纲的概率；
- (2)考的3个问题恰好有一个是该学生没有掌握了提纲的概率。

2.

抛掷一枚均匀的骰子，至少需要投掷多少次，才能保证出现6点的概率超过95%。

3.

已知 $P(A)=0.3$, $P(A \cup B)=0.7$, 在下列三种情形下分别求 $P(B)$:

- (1)A,B互不相容；
- (2)A,B相互独立；
- (3)A,B有包含关系。

4.

设双胞胎中为两个男孩和两个女孩的概率分别为a及b,今已知双胞胎中一个是男孩，求另一个也是男孩的概率。

5.

现有甲乙两个口袋，甲口袋中有1个黑球和2个白球，乙口袋中有3个白球。每次从两个口袋中各任取一球，并将取出的球交换放入甲乙口袋。

- (1)求1次交换后，黑球还在甲袋中的概率；
- (2)求2次交换后，黑球还在甲袋中的概率。